ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

25/06/2025-СОШ10-ИОС3

Том 5.3

Москва, 2025

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10

Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

25/06/2025-СОШ10-ИОС3

Том 5.3

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

25/06/2025-СОШ10-ИОС3

Обозначение	Наименование	Примечание
25/06/2025-СОШ10-ИОС3.С	Содержание тома	На 1 листах
	Текстовая часть	На 6 листах
	Графическая часть	На 7 листах
25/06/2025-СОШ10-ИОС3 Лист 1	План подвала с сетями водоотведения	
25/06/2025-СОШ10-ИОС3 Лист 2	План 1-ого этажа с сетями водоотведения	
25/06/2025-СОШ10-ИОС3 Лист 3	План 2-ого этажа с сетями водоотведения	
25/06/2025-СОШ10-ИОС3 Лист 4	План 3-его этажа с сетями водоотведения	
25/06/2025-СОШ10-ИОС3 Лист 5	План кровли с сетями водоотведения	
25/06/2025-СОШ10-ИОС3 Лист 6	Принципиальная схема (К1,К3)	
25/06/2025-СОШ10-ИОС3 Лист 7	Принципиальная схема (К2)	
	Прилагаемые документы	
	Расчёт водопотребления и водоотведения	Лист-1
	Итого:	15 листов.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС3.С		
Разраб.		Пшенова			10.25	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Черных			10.25		П	1	1
							ООО "СПК-Строй"		
Н.контрол		Лаврентьева			10.25				

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ РАЗДЕЛА 5
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
«Внутренняя система водоотведения»

а) сведения о существующих и проектируемых системах. канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод;

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема. сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.

в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения.

г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;

е) решения по сбору и отводу дренажных вод.

Проектом предусматривается водоотведение от объекта:

МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

Подраздел «Система водоотведения» разработан по договору, на основании следующих исходных документов и материалов:
- технических условий на подключение (технологическое присоединение) здания к централизованной системе водоотведения .
- задания на проектирование;
- архитектурно-строительной части проекта;

Проектная документация разработана в соответствии с:
- СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска в водные объекты ФГУП «НИИ ВОДГЕО»;
- другим действующим нормативным документам, которые предусматривают основные технические решения по внутренним и наружным сетям водоотведения.

Основные показатели:

- Количество учеников и учителей – 660 чел.
- Столовая- 636 блюд в час, 3780 блюд в сутки.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод.

Хозяйственно- бытовые стоки от существующего объекта сбрасываются в существующие выпуски , согласно ТЗ.

Производственные стоки сбрасываются в проектируемый выпуск с установкой жироуловителя , согласно ТЗ.

Дождевой сток с кровли, собирается с помощью воронок и сбрасывается в существующие выпуски дождевой канализации.

Настоящий проект предусматривает проектирование:

- внутренняя бытовая канализация
- внутренняя производственная канализация
- внутренний водосток
- дренажная канализация

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.

Внутренняя система бытовой канализации.

Стоки от санитарно-технических приборов отводятся во внутриплощадочные сети, согласно ТЗ.

Расчетный расход сточных вод составляет (по СП 30.13330.2020):

Общие расходы водопотребления (ХВС+ГВС):

5,460+1,6 л/сек., 14,317 $м^3$/час., 55,92 $м^3$/сут.

.

Таблица 1.

Показатель	Кол-во загрязняющих веществ на 1 жителя, г/сут[1]
Взвешенные вещества	67
$БПК_5$	60
ХПК	120
Азот общий	11,7
Азот аммонийных солей	8,8
Фосфор общий	1,8
Фосфор фосфатов	1,0

в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения.

Проектом не предусматривается.

г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Внутренняя система хозяйственно- бытовой канализации.

Система К1 и К3 монтируется из полипропиленовых канализационных труб для внутренних работ, Øнар.50 –110мм., по ГОСТ 32414-2013.

На выпуске производственной канализации запроектирован готовый жироуловитель с расходом 4,85 л/сек, в стеклопластиковом корпусе. См. КП.

Укладка трубопроводов, Øнар.50мм, принята с уклоном 0.03, Øнар.110 мм – с уклоном 0.02 в сторону выпусков.
Способ соединения трубопровода – с помощь уплотнительного кольца.
Межэтажное перекрытие проходить в противопожарной муфте .
Трубопроводы монтировать в соответствии с требованиями СП 40-102-2000.
Присоединение санитарно-технических приборов к отводным трубопроводам, отводных трубопроводов к стоякам, стояков к магистральным участкам сети выполняется с применением косых тройников. Повороты сети предусматриваются при помощи двух полуотводов.
Для прочистки системы предусмотрены прочистки и ревизии.
Стояки системы вентилируемые через выход на кровлю.
После монтажа, система водоотведения подвергается гидравлическому испытанию, промывке и дезинфицируются.
Монтаж трубопроводов должна вести организация имеющая лицензию на данный вид работ после получения всей разрешительной документации.

д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков.

Внутренний водосток.

Водосток с кровли- внутренний, напорный.
Внутренний водосток запроектирован из НПВХ напорной трубы, по ГОСТ Р 51613-2000.
На кровле устанавливаются водосточные воронки с электрообогревом.
Система водостока прокладывается открыто.
Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором на всю толщину перекрытия.
При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора. Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм. (СП 40-102-2000 п. 4.4.2.)

Крепить трубопроводы внутренних водостоков необходимо с помощью кронштейнов стальных с резиновым уплотнением.

Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий и прочисток.

(21.10. СП30.13330.2020.) Расчетный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади следует определять по формуле:

Расход с кровли:
$Q = (F \times q_5) / 10\,000$
$Q = (2515{,}93 \times 236{,}28) / 10\,000 = 59{,}44$ л/сек.
$q_5 = 4^n \times q_{20}$
$q_5 = 4^{0{,}71} \times 88{,}3 = 236{,}28$

где *F* – водосборная площадь, м2

q_5- интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году.

Дренажная канализация.

В помещении ИТП запроектирован приямок с погружным насосом для горячей воды WQ 10-13Н(1.1 кВт.) Один рабочий + один резервный насос.

В помещении водомерного узла запроектирован приямок с погружным насосом ГНОМ 6-10(0.6 кВт.) Один рабочий + один резервный насос.

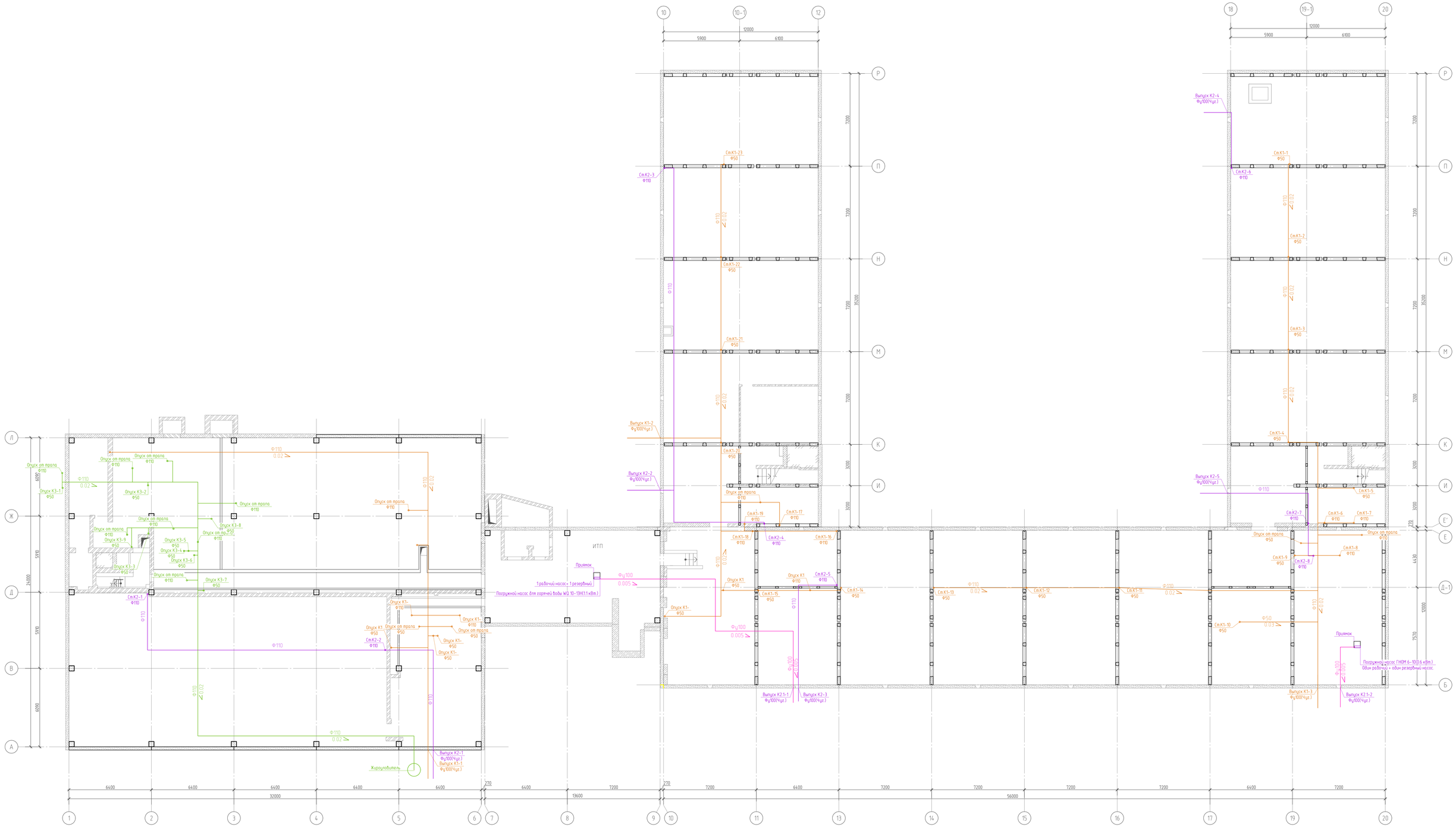
Система запроектирована из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, по ГОСТ 3262-75.

е) решения по сбору и отводу дренажных вод.

Проектом не предусматривается.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

План подвала.



Условные обозначения:

- К1 – бытовая канализация.
- К2 – внутренний водосток.
- К3 – производственная канализация
- К2.1 – дренажная канализация

						25/06/2025-СОШ10-ИОС3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Разработал		Пченова			10.25		Стадия	Лист	Листов
							П	1	
ГИП		Черных			10.25	План подвала с сетями водоотведения	ООО "СПК-Строй"	
Н.контроль		Лаберньева			10.25			

Формат А0

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	
106	Процедурная	14,03	
107	Медицинский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,40	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль		
113	Методический кабинет	83,42	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующей	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка		
120	Выход из подвала		
121	Кабинет зама по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	
124	Кабинет хайтек	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка		
132	Выход из подвала		
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

Экспликация помещений первого этажа

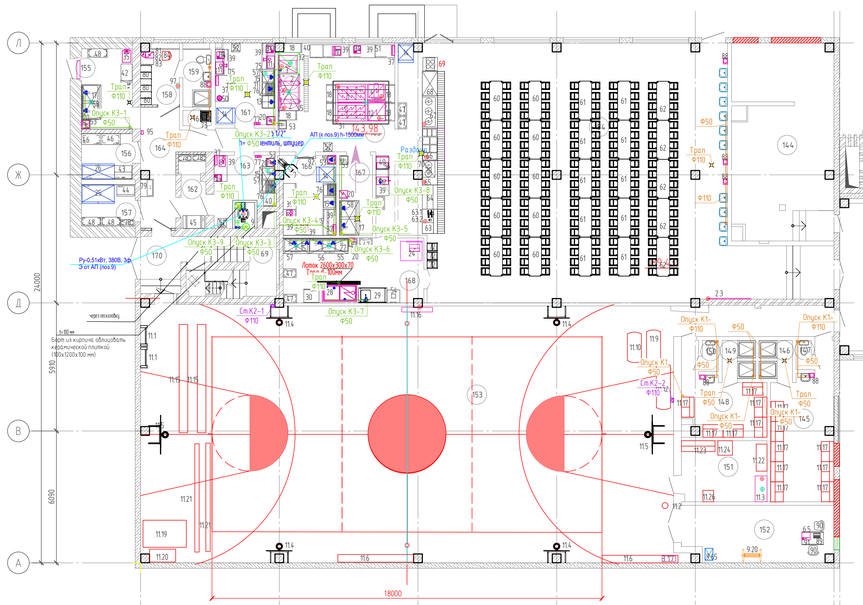
№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для активного отдыха учащихся	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор		
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	11,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Загрузочная, мойка тары	8,69	
156	Кладовая с морозильным шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	ПУИ столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

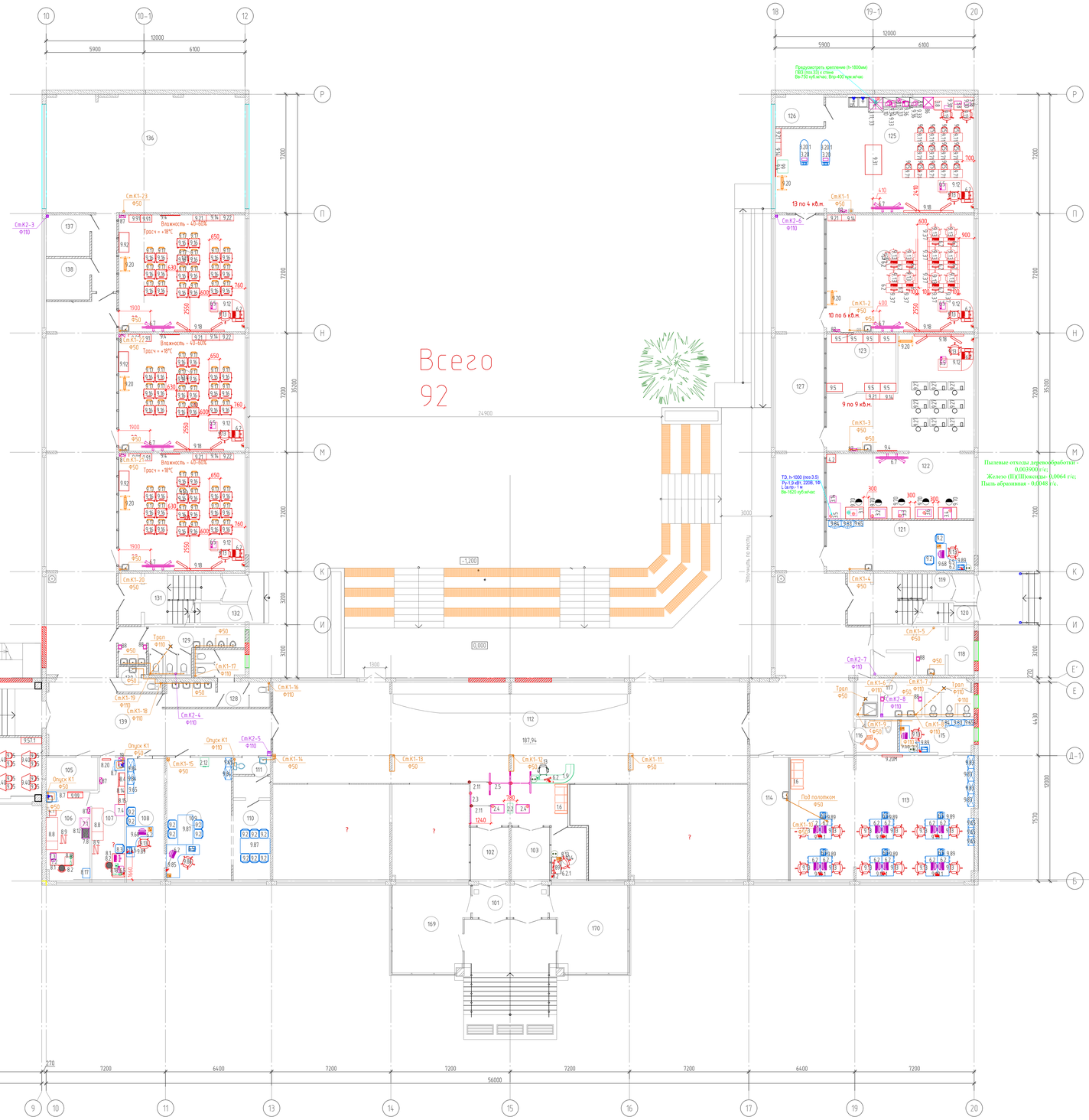
Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
169	Тамбур		
170	Тамбур		

План 1-го этажа.

Всего
92





Условные обозначения:

- К1 — бытовая канализация.
- К2 — внутренний водосток.
- К3 — производственная канализация

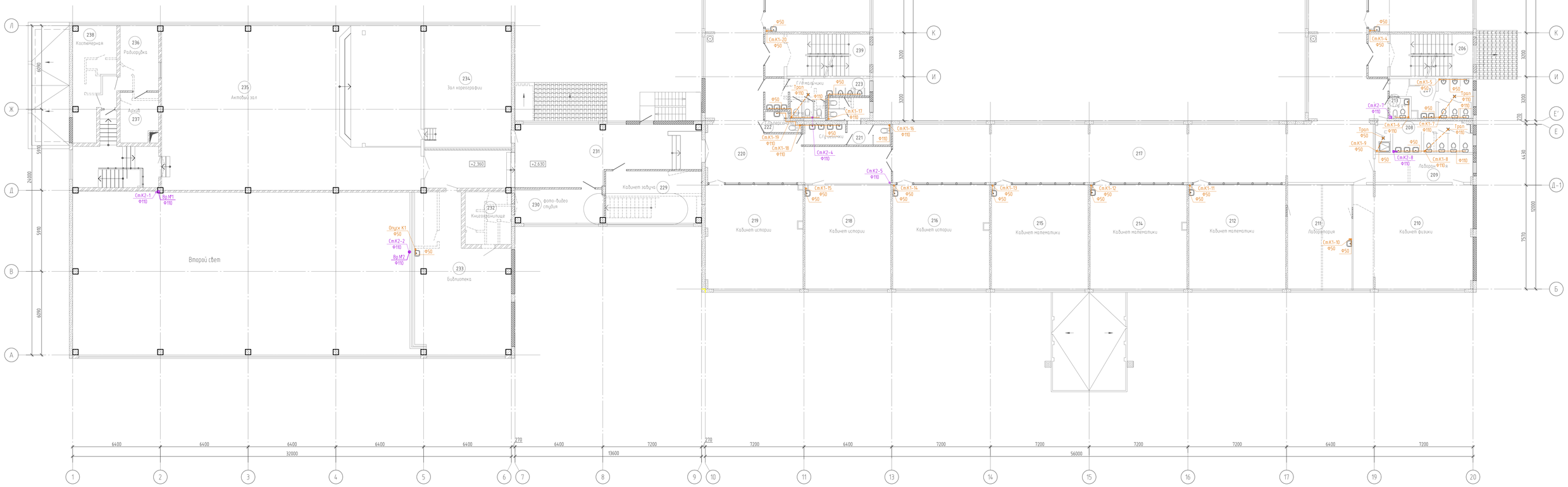
						25/06/2025-СОШ10-ИОС3	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11	
Разработал		Пченова			10.25		Стадия: П; Лист: 2; Листов:
ГИП		Черных			10.25	План 1-ого этажа с сетями водоотведения	ООО "СПК-Строй"
Н.контроль		Лаврентьева			10.25		

Формат А0

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат* помещений
201	Лаборантская	20.59	
202	Кабинет информатики	63.79	
203	Кабинет информатики	53.16	
204	Кабинет робототехники	53.42	
205	Кабинет математики	53.20	
206	Лестничная клетка	23.15	
207	Санузел мальчики	17.52	
208	Санузел девочки	16.06	
209	Лаборантская	14.45	
210	Кабинет физики	66.06	
211	Лаборатория	35.64	
212	Кабинет математики	35.64	
213	С/у уч.	53.48	
214	Кабинет математики	53.28	
215	Кабинет математики	53.48	
216	Кабинет истории	53.21	
217	Коридор		
218	Кабинет истории	47.34	
219	Кабинет истории	14.73	
220	Коридор	15.81	
221	С/у девочки	14.73	
222	С/у персонала	3.22	
223	С/у мальчики	15.81	
224	Кабинет начальной школы	53.20	
225	Кабинет начальной школы	53.45	
226	Кабинет начальной школы	53.21	
227	Кабинет начальной школы	63.29	
228	Кабинет психолога	21.33	
229	Кабинет завуча	26.46	
230	Фото-видео студия	15.72	
231	Коридор	77.96	
232	Книгохранилище		
233	Библиотека	67.87	
234	Зал хореографии	55.76	
235	Актовый зал	226.21	
236	Радиорубка	13.27	
237	Архив	9.61	
238	Костюмерная	20.23	
239	Лестничная клетка	18.42	

План 2-го этажа.



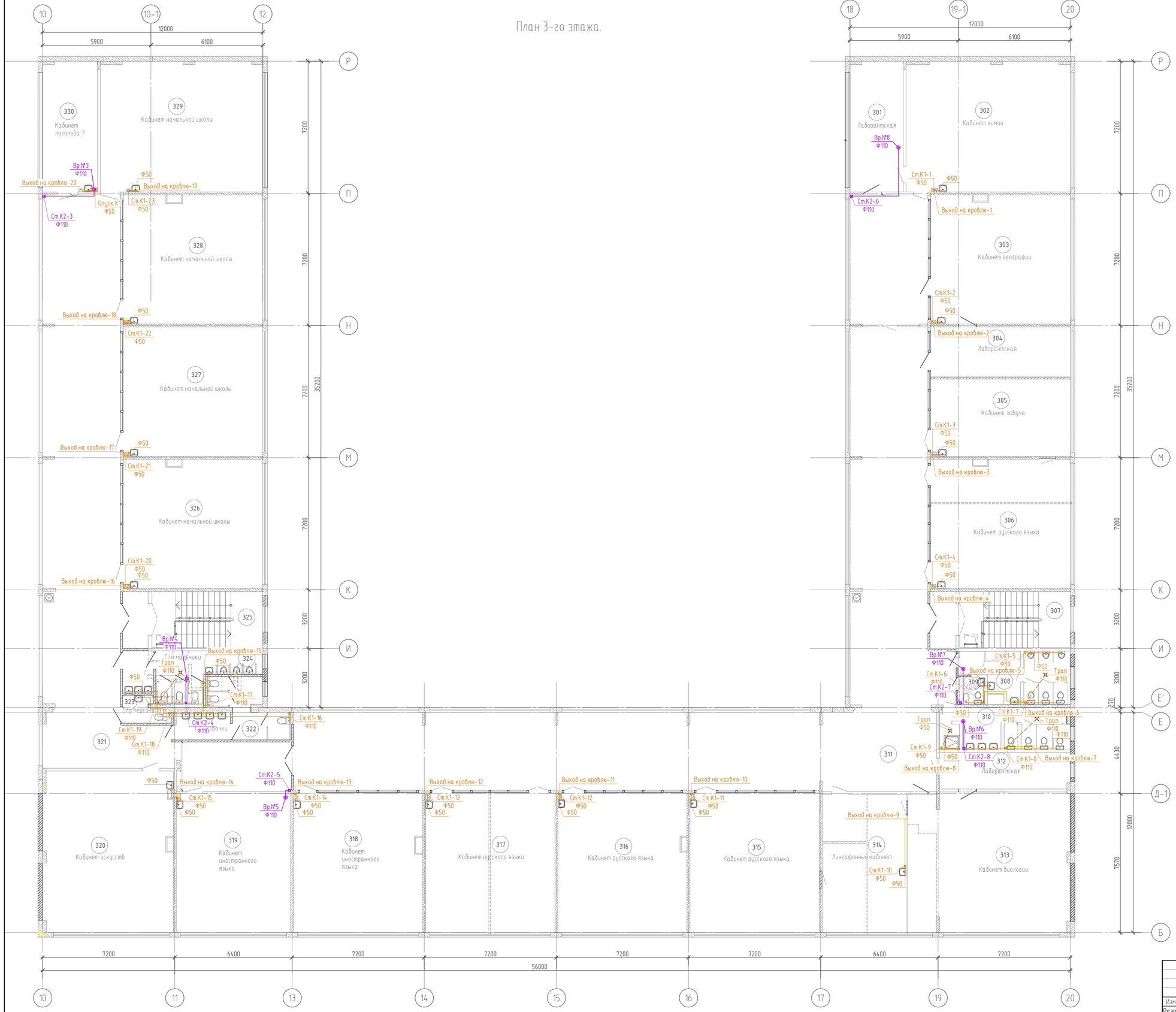
Условные обозначения:

- К1 — бытовая канализация.
- К2 — внутренний водосток.
- К3 — производственная канализация

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС3			
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11			
Разработал		Пшенова			10.25		Стадия	Лист	Листов
							П	3	
ГИП		Черных			10.25	План 2-ого этажа с сетями водоотведения	ООО "СПК-Строй"		
Н.контроль		Лаврентьева			10.25				

Формат А0

План 3-го этажа.



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат.* помещения
301	Лаборантская	20.53	
302	Кабинет химии	63.15	
303	Кабинет географии	53.13	
304	Лаборантская	20.69	
305	Кабинет завуча	31.85	
306	Кабинет русского языка	53.10	
307	Лестничная клетка	23.15	
308	С/у мальчики	15.13	
309	С/у уч.		
310	С/у девочки	16.06	
311	Коридор		
312	Лаборантская	14.10	
313	Кабинет биологии	67.12	
314	Лингафонный кабинет	34.44	
315	Кабинет русского языка	53.48	
316	Кабинет русского языка	53.17	
317	Кабинет русского языка	53.48	
318	Кабинет иностранного языка	53.02	
319	Кабинет иностранного языка	47.34	
320	Кабинет искусств	61.64	
321	Коридор		
322	С/у девочки	14.73	
323	С/у персонала	3.22	
324	С/у мальчики	3.24	
325	Лестничная клетка	18.42	
326	Кабинет начальной школы	53.20	
327	Кабинет начальной школы	53.45	
328	Кабинет начальной школы	53.21	
329	Кабинет начальной школы	62.74	
330	Кабинет логопеда	21.33	

Условные обозначения:

- К1 – бытовая канализация.
- К2 – внутренний водосток.
- К3 – производственная канализация

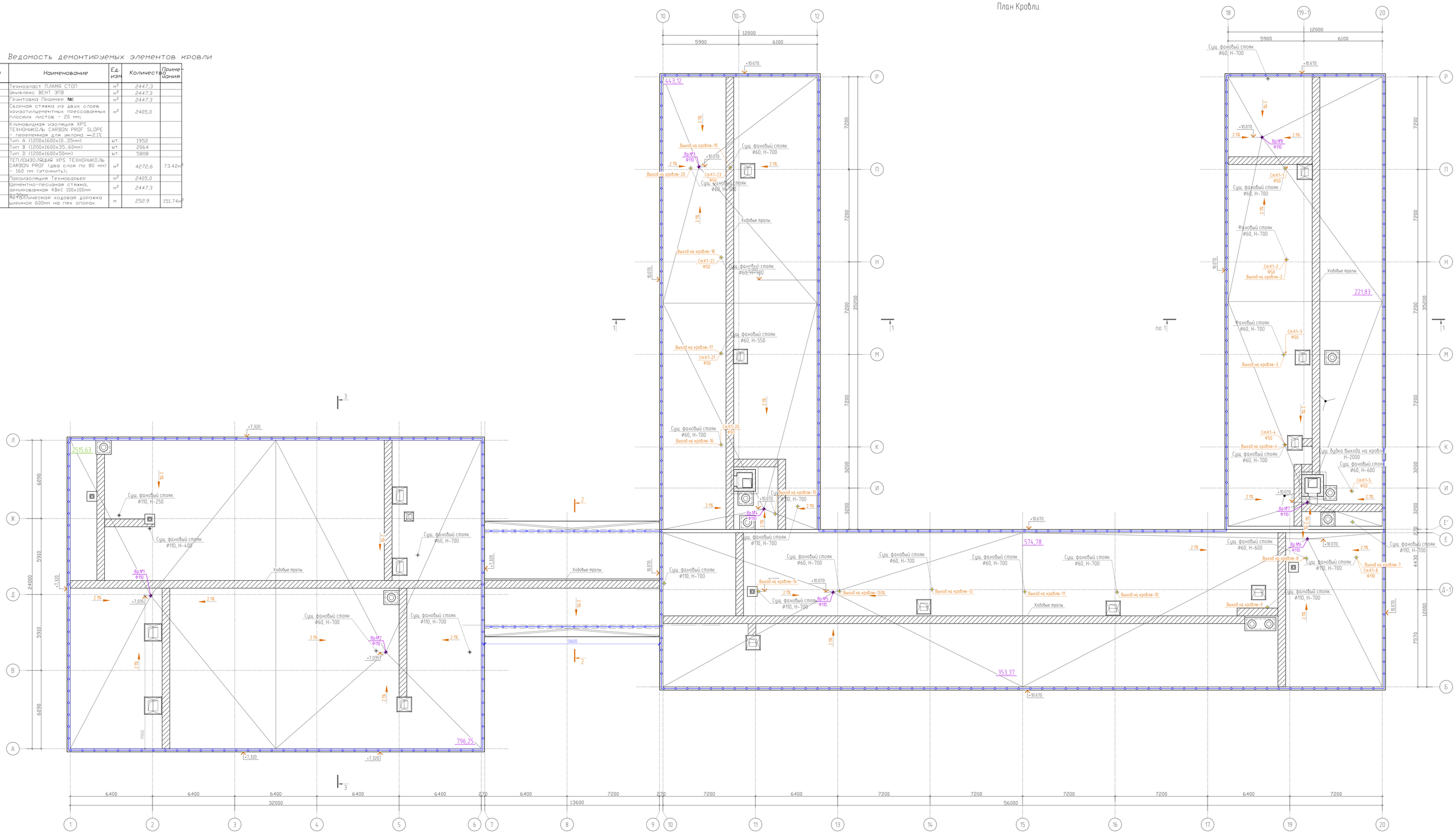
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС3		
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Разработал		Пшенова			10.25		Стадия	Лист	Листов
							П	4	
ГИП		Черных			10.25	План 3-его этажа с сетями водоотведения	ООО "СПК-Строй"	
Н.контроль		Лаврентьева			10.25			

Формат А1

План Кровли.

Ведомость демонтируемых элементов кровли

Поз	Наименование	Ед. изм	Количество	Примечания
	Техноэласт ПЛАМЯ СТОП	м²	2447,3	
	Юниелекс ВЕНТ ЭПВ	м²	2447,3	
	Грунтовка Праймер №	м²	2447,3	
	Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов - 20 мм	м²	2405,0	
	Клиновидная изоляция XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SL.DPE - переменная для уклона —2.1%			
	Тип А (1200х1600х10...35мм)	шт.	1952	
	Тип В (1200х1600х35...60мм)	шт.	2064	
	Тип D (1200х1600х50мм)	шт.	5808	
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF (два слоя по 80 мм) - 160 мм (уточнить);	м²	4272,6	73.42м³
	Пароизоляция Технобарьер	м²	2405,0	
	Цементно-песчаная стяжка, армированная 4Вр1 100х100мм	м²	2447,3	
	Металлическая ходовая дорожка шириной 600мм на пех опорах	м	252,9	151.74м²



Условные обозначения

– ограждение кровельное h=600мм

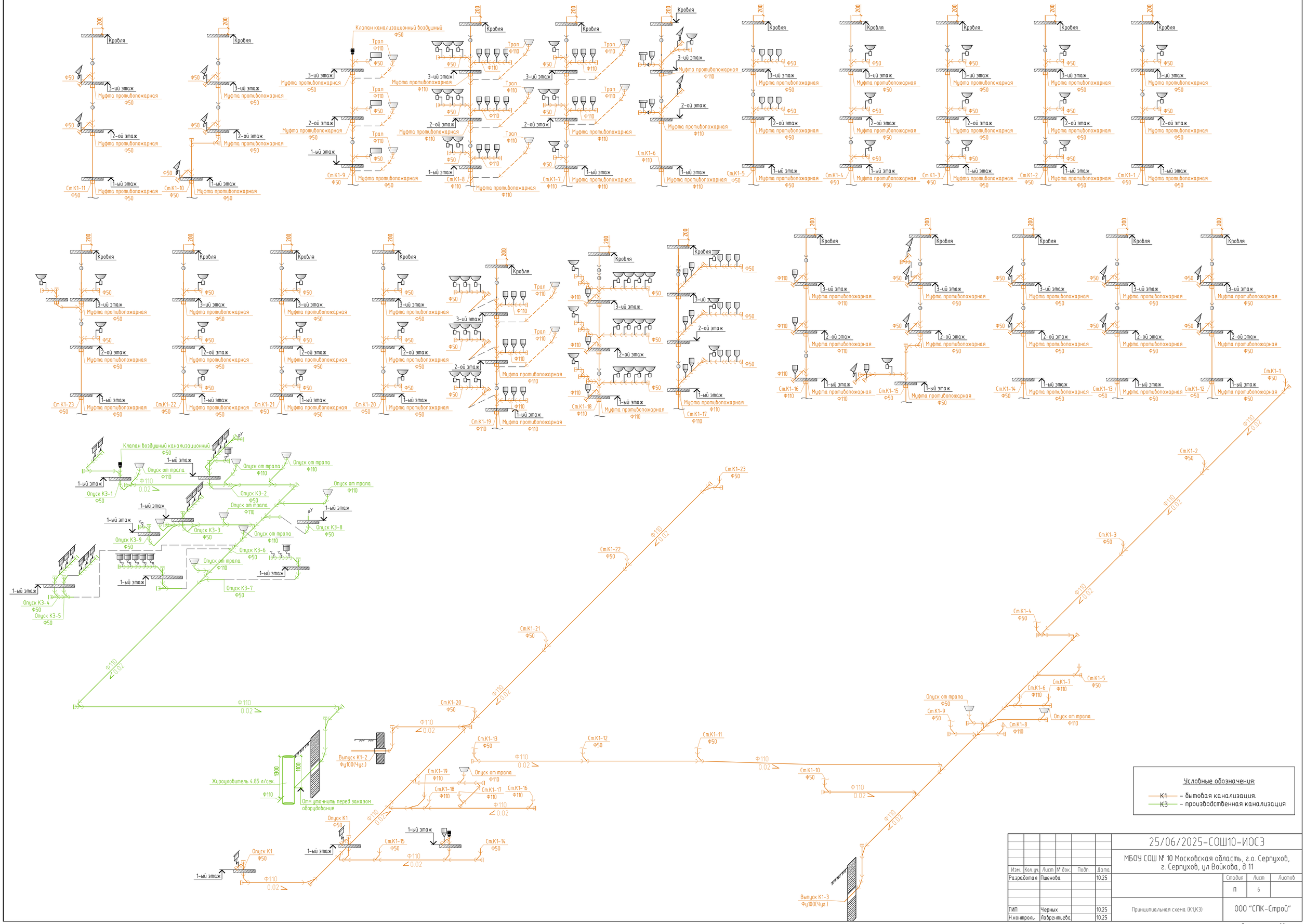
Условные обозначения:

К1 – бытовая канализация.

К2 – внутренний водосток.

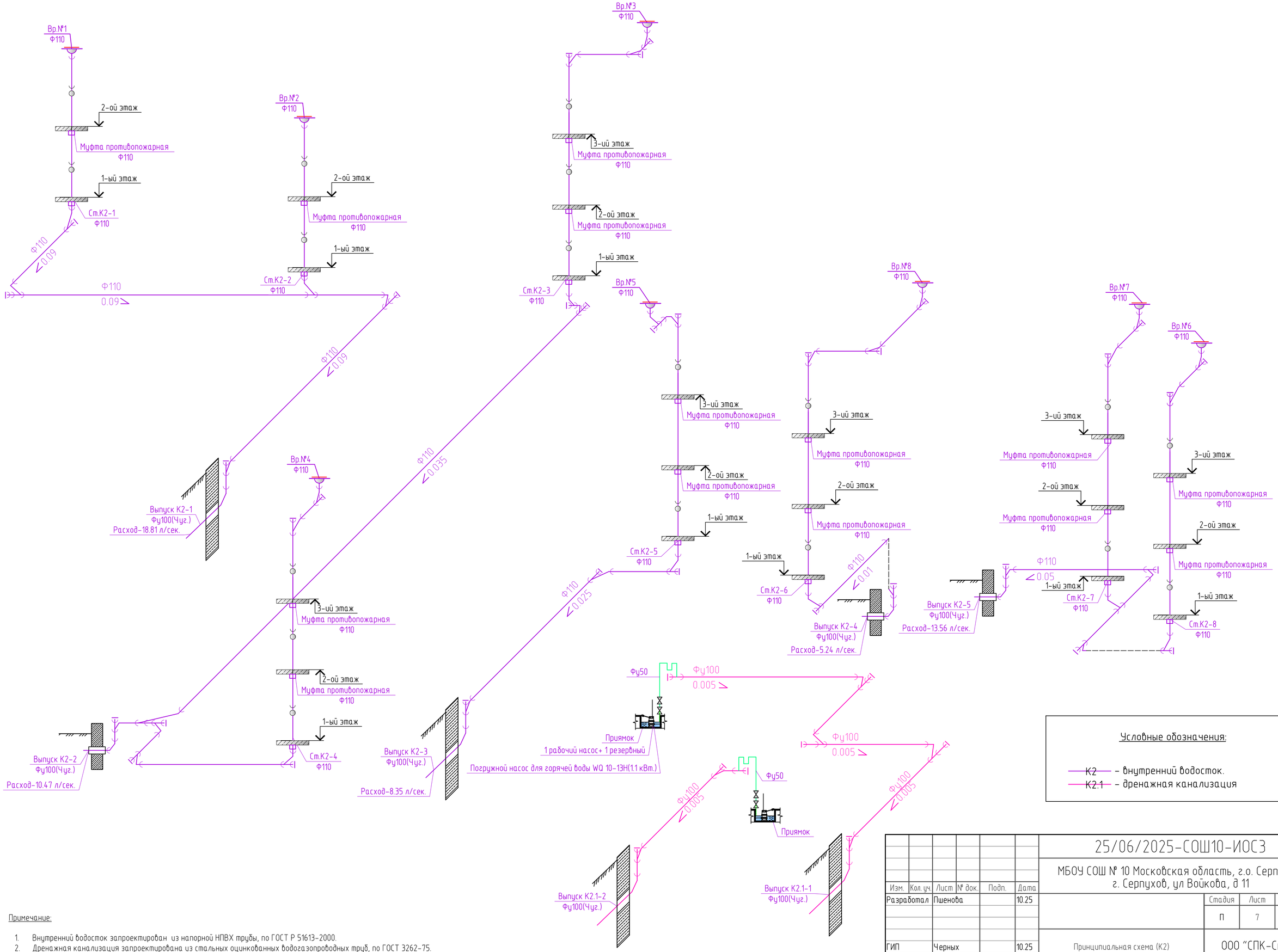
						25/06/2025-СОШ10-ИОС3
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11
Разработал		Пценова			10.25	
						Стадия: П; Лист: 5; Листов:
ГИП		Черных			10.25	План кровли с сетями водоотведения
Н.контроль		Лаврентьева			10.25	ООО "СПК-Строй"

Формат А0



						25/06/2025-СОШ10-ИОС3			
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Пшенова			10.25		Стадия	Лист	Листов
							П	6	
ГИП		Черных			10.25	Принципиальная схема (К1,К3)	ООО "СПК-Строй"		
Н.контроль		Лаврентьева			10.25				

Формат А1



Условные обозначения:

К2 – внутренний водосток.
К2.1 – дренажная канализация

Примечание:

1. Внутренний водосток запроектирован из напорной НПВХ трубы, по ГОСТ Р 51613-2000.
2. Дренажная канализация запроектирована из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, по ГОСТ 3262-75.

						25/06/2025-СОШ10-ИОС3		
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Пшенова			10.25		Стадия	Лист	Листов
							П	7	
ГИП		Черных			10.25	Принципиальная схема (К2)	ООО "СПК-Строй"		
Н.контроль		Лаврентьева			10.25				

Формат А2

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов,
Адрес:
Примечание:

Документ: Расчёт расходов 24 907 от 06.10.2025 13:39:16
Отчёт сформирован: 06.10.2025 14:59:29
Автор: Пшенова Полина Александровна

Водопотребитель	Пользовательское наименование Измеритель	Обоснование Повышающий коэффициент	Кол-во потребителей в сутки Кол-во потребителей в час	Кол-во приборов Кол-во смен	Период потребления в сутки Период потребления в час	Норма расхода в сутки Норма расхода в час	Секундный расход прибором Часовой расход прибором	P P hr	NP NP hr	α α hr	Расчётные расходы воды: Суточный Средний часовой	Расчётные расходы воды: Макс. часовой Мин. часовой	Расчётные расходы воды: Макс. секундный Макс. секундный (в м³/ч)
	-	-	U	N, шт	T, ч	q u, л/сут	q_o, л/с	-	-	-	Qсут, м³/сут	qhr, м³/ч	q, л/с
	-	-	U hr	n	T hr, ч	q hr u, л/ч	q_o hr, л/ч	-	-	-	qT, м³/ч	qhrmin, м³/ч	q, м³/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Холодная вода													
Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 учащийся и 1 преподаватель	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.1 1,00	660 660	- -	8,000 -	11,000 2,300	0,1000 60,000	- -	4,217 25,300	2,287 8,269	7,260 0,908	2,481 0,061	1,144 4,118
Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале	условное блюдо, в т.ч. 2 л на мыть	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.15.1 1,00	3 780 636	- -	12,000 -	8,600 8,600	0,2000 200,000	- -	7,597 27,348	3,399 8,789	32,508 2,709	8,789 0,081	3,399 12,236
Хозяйственно-питьевые нужды			**4 440** **1 296**	**-** **-**	**12,000** **-**	**8,957** **5,392**	**0,1643** **132,723**	**-** **-**	**11,814** **52,648**	**4,653** **14,956**	**39,768** **3,314**	**9,925** **0,147**	**3,822** **13,759**
Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников (3 л/сут)	1 м2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5 1,00	2 000 -	- -	1,000 -	3,000 -	- -	- -	- -	- -	6,000 6,000	- -	- -
Безвозвратные потери			**2 000** **-**	**-** **-**	**1,000** **-**	**3,000** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**6,000** **6,000**	**-** **-**	**-** **-**
ИТОГО			**6 440** **1 296**	**-** **-**	**12,000** **-**	**7,107** **2,120**	**0,1643** **132,723**	**-** **-**	**11,814** **52,648**	**4,653** **14,956**	**45,768** **3,814**	**9,925** **0,314**	**3,822** **13,759**
Горячая вода													
Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 учащийся и 1 преподаватель	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.1 1,00	660 660	- -	8,000 -	5,000 1,200	0,1000 60,000	- -	2,200 13,200	1,521 5,047	3,300 0,413	1,514 0,006	0,761 2,740
Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале	условное блюдо, в т.ч. 2 л на мыть	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.15.1 1,00	3 780 636	- -	12,000 -	3,400 3,400	0,2000 200,000	- -	3,003 10,812	1,841 4,364	12,852 1,071	4,364 0,009	1,841 6,628
Хозяйственно-питьевые нужды			**4 440** **1 296**	**-** **-**	**12,000** **-**	**3,638** **2,280**	**0,1577** **123,038**	**-** **-**	**5,203** **24,012**	**2,627** **7,938**	**16,152** **1,346**	**4,883** **0,022**	**2,071** **7,456**
Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников (3 л/сут)	1 м2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5 1,00	- -	- -	1,000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозвратные потери			**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**
ИТОГО			**4 440** **1 296**	**-** **-**	**12,000** **-**	**3,638** **2,280**	**0,1577** **123,038**	**-** **-**	**5,203** **24,012**	**2,627** **7,938**	**16,152** **1,346**	**4,883** **0,022**	**2,071** **7,456**
Холодная и горячая вода													
Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 учащийся и 1 преподаватель	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.1 1,00	660 660	- -	8,000 -	16,000 3,500	0,1400 100,000	- -	4,583 23,100	2,415 7,703	10,560 1,320	3,852 0,066	1,691 6,088
Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале	условное блюдо, в т.ч. 2 л на мыть	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.15.1 1,00	3 780 636	- -	12,000 -	12,000 12,000	0,3000 300,000	- -	7,067 25,440	3,233 8,305	45,360 3,780	12,458 0,105	4,850 17,460
Хозяйственно-питьевые нужды			**4 440** **1 296**	**-** **-**	**12,000** **-**	**12,595** **7,671**	**0,2371** **204,821**	**-** **-**	**11,650** **48,540**	**4,606** **13,980**	**55,920** **4,660**	**14,317** **0,184**	**5,460** **19,656**
Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников (3 л/сут)	1 м2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5 1,00	2 000 -	- -	1,000 -	3,000 -	- -	- -	- -	- -	6,000 6,000	- -	- -
Безвозвратные потери			**2 000** **-**	**-** **-**	**1,000** **-**	**3,000** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**-** **-**	**6,000** **6,000**	**-** **-**	**-** **-**
ИТОГО			**6 440** **1 296**	**-** **-**	**12,000** **-**	**9,615** **3,016**	**0,2371** **204,821**	**-** **-**	**11,650** **48,540**	**4,606** **13,980**	**61,920** **5,160**	**14,317** **0,324**	**5,460** **19,656**

Максимальный часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час с максимальным водопотреблением) 340 736 Вт / 292 980 ккал/ч / 0,293 Гкал/ч
Средний часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час со средним водопотреблением) 93 924 Вт / 80 760 ккал/ч / 0,081 Гкал/ч
Тепловые потери не учтены

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©